Mates per a la vida

Matemàtiques A · 4t d'ESO

Dossier de treball

14 temes · Pas a pas · Pots fer servir la calculadora

Nom: _____

Grup: _____

Curs: 2026-2027

Índex

Tema	Títol	Trimestre	Fet ✓
1	**Els nombres** · Enters, decimals i fraccions	1r trimestre	
2	**Arrodonir i estimar** · Càlcul aproximat i el nombre π	1r trimestre	
3	**Operacions i calculadora** · Triar l'operació correcta	1r trimestre	
4	**Comptar possibilitats** · Diagrames d'arbre	1r trimestre	
5	**Percentatges i diners** · Descomptes, IVA i interessos	1r trimestre	
6	**Triangles rectangles** · El teorema de Pitàgores	2n trimestre	
7	**Àrees i volums** · Figures planes i cossos	2n trimestre	
8	**Coordenades i plànols** · Situar punts i fer ampliacions	2n trimestre	
9	**Patrons** · Descobrir la regla	2n trimestre	
10	**Lletres i equacions** · Variables, equacions i inequacions	2n trimestre	
11	**Funcions i gràfiques** · Directa, inversa i exponencial	3r trimestre	
12	**Pensament computacional** · Algorismes, bucles i condicions	3r trimestre	
13	**Estadística** · Dades, gràfics, mitjana i moda	3r trimestre	
14	**Probabilitat** · Com de possible és?	3r trimestre	
—	**Les meves eines** · Com em sento i com faig un problema	Tot el curs	

Cada tema té sempre els mateixos passos

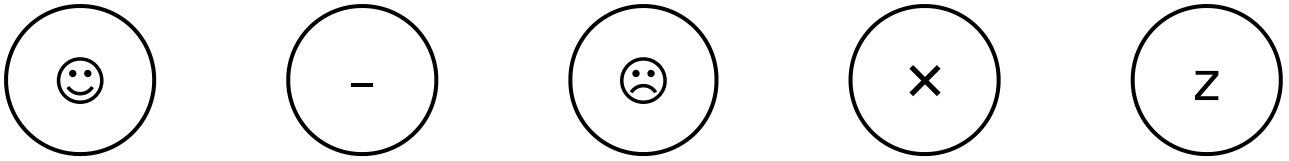
1. **Què aprendré**
2. **Paraules clau**
3. **Com es fa**
4. **Exemple**

5. **Practico** (exercicis)
6. **Recordo**

> Equivocar-se és normal. Si no ho saps, demana ajuda. Pots fer una pausa i respirar a poc a poc.

Les meves eines

Com em sento avui? (encercla)



Bé | Normal | Nerviós/osa | Bloquejat/da | Cansat/da

Com faig un problema

1. **Llegeixo** el problema a poc a poc. Dues vegades.
2. **Subratllo** les dades (els nombres).
3. Em pregunto: **què em pregunten?**
4. **Trio** l'operació.
5. **Calculo**. Puc fer servir la calculadora.
6. **Comprovo**: el resultat té sentit?

Recordo que…

- Equivocar-me m'ajuda a aprendre.
- Puc demanar ajuda.
- Puc fer una pausa.
- Faig un pas cada vegada.
- Si una estratègia no funciona, en provo una altra.

Treballar en equip

- Escolto quan parla un company o companya.
- Faig la meva part de la feina.
- Puc dir «no ho entenc» o «ho pots repetir?».

1. Els nombres

1 · Què aprendré

Aprendré a **llegir**, **comparar** i **ordenar** nombres de la vida real.

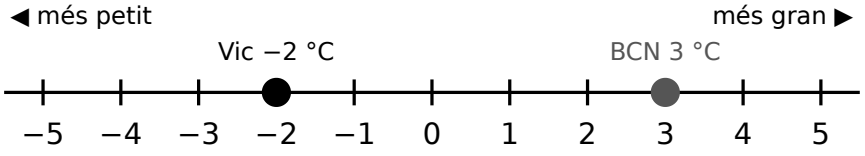
Per a què serveix? Els nombres surten als preus, a la temperatura i als resultats dels partits.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Nombre enter	Un nombre sense coma. Pot ser negatiu.	−3, 0, 5
Nombre decimal	Un nombre amb coma.	2,50 €
Fracció	Una part d'una cosa sencera.	1/2 = la meitat
Recta numèrica	Una línia amb els nombres en ordre.	−2 … 0 … 3

3 · Com es fa

1. Els nombres **negatius** porten el signe **−**. Són més petits que 0.
2. A la recta numèrica, el nombre **més a la dreta** és el **més gran**.
3. Per comparar decimals, mira primer la part **abans de la coma**.
4. Si és igual, mira la xifra **després de la coma**.



4 · Exemple

Quina temperatura és més freda?
A Vic fa **−2 °C**. A Barcelona fa **3 °C**.
A la recta, −2 està més a l'esquerra.
−2 °C és més fred.

5 · Practico

1 **Quin nombre és més gran?**

☐ A) 2,05 ☐ B) 2,5 ☐ C) 2,45

2 **A Puigcerdà fa −4 °C. A Vic fa −1 °C. On fa més fred?**

☐ A) A Puigcerdà ☐ B) A Vic

3 **1/2 és el mateix que…**

☐ A) 0,2 ☐ B) 0,5 ☐ C) 1,2

4 **La meitat de 10 € són…**

Càlculs:

Resposta: _____ €

5 **Al matí fa −2 °C. A la tarda fa 3 °C. Quants graus ha pujat?**

Càlculs:

Resposta: _____ graus

6 · Recordo

- **Més a la dreta = més gran.**
- **Negatiu = més petit que 0.**
- **1/2 = 0,5 = la meitat.**

Sabies que…? Els nombres negatius es fan servir als ascensors: −1 és el primer soterrani.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

2. Arrodonir i estimar

1 · Què aprendré

Aprendré a fer **càlculs aproximats** i a saber quant m'he **equivocat**.

Per a què serveix? Al supermercat vull saber si tinc prou diners abans de pagar.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Arrodonir	Canviar un nombre per un altre més fàcil i proper.	7,8 → 8
Estimar	Calcular més o menys, sense ser exacte.	≈ vol dir «més o menys»
Error	La diferència entre el valor real i el que he estimat.	9,04 − 9 = 0,04
Pi (π)	Un nombre especial dels cercles. Té infinits decimals.	π ≈ 3,14

3 · Com es fa

1. Per arrodonir a la unitat, mira la xifra **després de la coma**.
2. Si és **5 o més**, el nombre **puja**. 7,6 → 8
3. Si és **menys de 5**, el nombre **es queda**. 3,2 → 3
4. La volta d'un cercle: **π × diàmetre**

4 · Exemple

Al supermercat
Compro: 2,95 € + 4,10 € + 1,99 €
Estimo: 3 + 4 + 2 = **9 €**
Preu real: 9,04 €
Error: 9,04 − 9 = **0,04 €**. És molt petit!

5 · Practico

1 **Arrodoneix 7,6 a la unitat.**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **Arrodoneix 3,2 a la unitat.**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **Estima: 4,90 € + 5,10 €**

Càlculs:

Resposta: _____ €

4 **El nombre π val més o menys…**

☐ A) 31,4 ☐ B) 3,14 ☐ C) 0,314

5 **Una roda fa 50 cm de diàmetre. Quants cm avança en una volta? (Fes servir la calculadora: π × 50)**

Càlculs:

Resposta: _____ cm

6 · Recordo

- **5 o més → puja.**
- **Menys de 5 → es queda.**
- **π ≈ 3,14**

Sabies que…? Fa més de 2.000 anys, Arquimedes va calcular π dibuixant polígons dins i fora d'un cercle.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

3. Operacions i calculadora

1 · Què aprendré

Aprendré a **triar l'operació** correcta i a fer servir la **calculadora**.

Per a què serveix? Per saber quant pago o quant em sobra.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Sumar (+)	Ajuntar. «En total», «entre tots».	3 + 5
Restar (−)	Treure. «Queden», «sobren», «diferència».	10 − 4
Multiplicar (×)	Sumar moltes vegades el mateix. «Cada un», «vegades».	3 × 8
Dividir (:)	Repartir en parts iguals.	24 : 4
Potència	Multiplicar un nombre per ell mateix.	$10^2 = 10 \times 10 = 100$

3 · Com es fa

1. Llegeixo el problema. Busco les **paraules clau**.
2. Trio l'operació.
3. Ordre: primer els **parèntesis ( )**.
4. Després **× i :**.
5. Al final **+ i −**.

4 · Exemple

Anem al cinema
3 entrades a 8 € cada una + unes crispetes de 5 €.
3 × 8 + 5 = 24 + 5 = **29 €**

5 · Practico

1 **Calcula: 3 + 4 × 2**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **Calcula: 2 × (3 + 5)**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **Repartim 24 galetes entre 4 amics. Quina operació faig?**

☐ A) Sumar ☐ B) Multiplicar ☐ C) Dividir

4 **Tinc 5 bitllets de 10 €. Gasto 18 €. Quants euros em queden?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

5 **Quant fa 10^2?**

Càlculs:

Resposta: _____

6 · Recordo

- **Primer ( ), després × :, al final + −.**
- **«Repartir» = dividir.**
- **«Queden» = restar.**

Sabies que…? La calculadora també segueix aquest ordre. Prova 3 + 4 × 2 i mira què surt!

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

4. Comptar possibilitats

1 · Què aprendré

Aprendré a **comptar totes les maneres** de combinar coses.

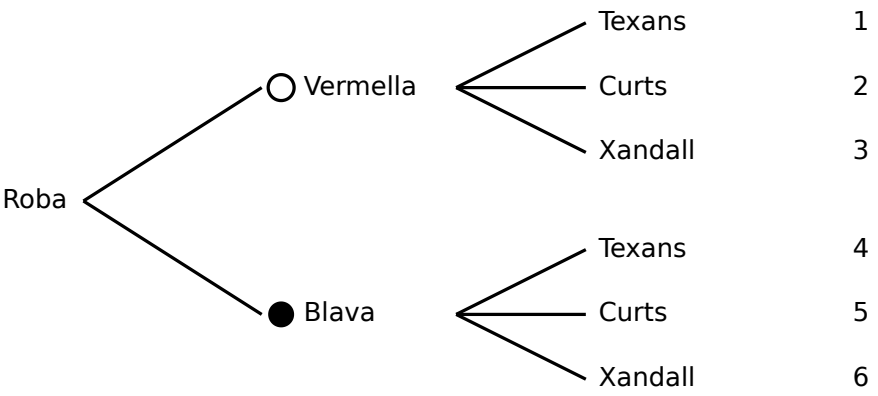
Per a què serveix? Per saber quantes maneres tinc de vestir-me o de triar un menú.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Combinació	Una manera de posar coses juntes.	samarreta blava + texans
Diagrama d'arbre	Un dibuix amb branques per veure totes les opcions.	
Recompte	Comptar amb ordre, sense oblidar-ne cap.	1, 2, 3…

3 · Com es fa

1. Faig una **branca** per cada opció del primer grup.
2. De cada branca, surten branques del **segon grup**.
3. Compto les puntes del final.
4. Truc ràpid: **multiplico** les opcions. **2 × 3 = 6**



4 · Exemple

Com em vesteixo?
Tinc **2 samarretes** i **3 pantalons**.
Diagrama d’arbre: hi ha 6 puntes.
Truc: 2 × 3 = **6 maneres**

5 · Practico

1 Tinc 2 samarretes i 3 pantalons. Quantes maneres tinc de vestir-me?

Càlculs:

Resposta: _____

2 Un menú té 3 primers plats i 2 segons plats. Quants menús diferents puc fer?

Càlculs:

Resposta: _____

3 Una gelateria té 4 gustos i 2 mides (petit i gran). Quantes opcions hi ha?

Càlculs:

Resposta: _____

4 Llanço una moneda 2 vegades. Quants resultats possibles hi ha? (cara-cara, cara-creu…)

Càlculs:

Resposta: _____

5 **Per comptar combinacions de forma ràpida, puc…**

☐ A) Sumar les opcions ☐ B) Multiplicar les opcions

☐ C) Restar les opcions

6 · Recordo

- **Diagrama d’arbre = veure totes les opcions.**
- **Truc: multiplicar les opcions.**

Sabies que…? El **triangle aritmètic** (de Pascal) també serveix per comptar. Cada nombre és la suma dels dos de sobre:

```
          1
        1   1
      1   2   1
    1   3   3   1
  1   4   6   4   1
```

Com m’ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m’ho he de mirar

5. Percentatges i diners

1 · Què aprendré

Aprendré a calcular **descomptes**, **augments** i **interessos**.

Per a què serveix? Per saber si una oferta és bona i per entendre el banc.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Percentatge (%)	Una part de cada 100.	20 % = 20 de cada 100
Descompte	El preu baixa.	rebaixes −30 %
IVA	Un impost. El preu puja.	IVA 21 %
Interès	Diners que et dona el banc (o que pagues) per uns diners.	2 % a l'any

3 · Com es fa

1. **50 %** = la meitat. **25 %** = la quarta part. **10 %** = dividir entre 10.
2. Amb calculadora: **preu × % : 100**
3. Si és un **descompte**: preu − resultat.
4. Si és un **augment** (IVA): preu + resultat.

4 · Exemple

Unes bambes rebaixades
Bambes de **60 €** amb un **20 %** de descompte.
60 × 20 : 100 = **12 €** de descompte.
60 − 12 = **48 €**

5 · Practico

1 **Quant és el 10 % de 50 €?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

2 **Quant és el 50 % de 30 €?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

3 **Una jaqueta val 80 €. Té un 25 % de descompte. Quant pago?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

4 **Un producte val 100 € sense IVA. L'IVA és del 21 %. Quant pago?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

5 **Poso 200 € al banc. Em donen un 2 % d'interès a l'any. Quants euros guanyo en un any?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

6 **Una tele val 100 €. Quina oferta és millor?**

☐ A) 30 % de descompte ☐ B) 25 € de descompte

6 · Recordo

- **50 % = meitat · 10 % = entre 10.**
- **Descompte → restar.**
- **IVA → sumar.**

Sabies que…? Abans de comprar a terminis, compara sempre el preu final total. Les matemàtiques protegeixen els teus diners!

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

6. Triangles rectangles

1 · Què aprendré

Aprendré a trobar un **costat** d'un **triangle rectangle**.

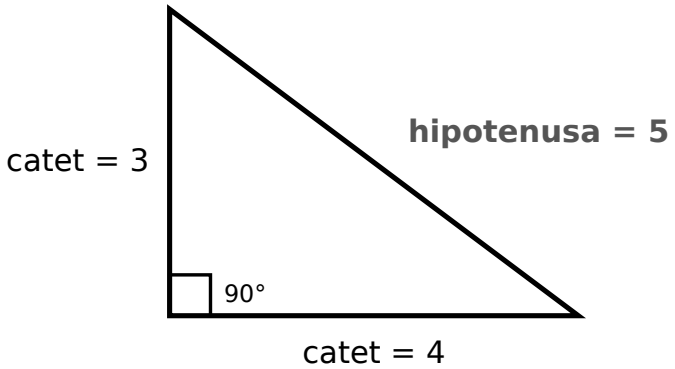
Per a què serveix? Per saber l'alçada d'una escala o la mida d'una pantalla.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Angle recte	Un angle de 90°. Té forma de «L».	⌞
Catets	Els dos costats que fan l'angle recte.	3 i 4
Hipotenusa	El costat més llarg. Està davant de l'angle recte.	5
Arrel quadrada (√)	L'operació contrària d'elevar al quadrat.	√16 = 4

3 · Com es fa

1. Trobo l'angle recte. Marco els **catets** i la **hipotenusa**.
2. Fórmula: **$\text{catet}^2 + \text{catet}^2 = \text{hipotenusa}^2$**
3. Si busco la **hipotenusa**: sumo els quadrats i faig √.
4. Si busco un **catet**: resto els quadrats i faig √.



4 · Exemple

Una escala a la paret
L'escala fa **5 m** (hipotenusa). La base és a **3 m** de la paret.
Alçada = $\sqrt{(5^2 - 3^2)} = \sqrt{(25 - 9)} = \sqrt{16} = $ **4 m**

5 · Practico

1 **Els catets fan 3 i 4. Quant fa la hipotenusa?**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **Els catets fan 6 i 8. Quant fa la hipotenusa?**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **La hipotenusa fa 13 i un catet fa 5. Quant fa l'altre catet?**

Càlculs:

Resposta: _____

4 **Quin costat és la hipotenusa?**

☐ A) El més curt ☐ B) El més llarg ☐ C) Qualsevol

5 **Una pantalla fa 40 cm d'ample i 30 cm d'alt. Quant fa la diagonal?**

Càlculs:

Resposta: _____ cm

6 · Recordo

- **catet² + catet² = hipotenusa²**
- **Hipotenusa = el costat més llarg.**
- **Tecla √ de la calculadora.**

Sabies que…? Fa més de 2.000 anys, Aristarc de Samos va fer servir triangles per estimar les distàncies de la Terra a la Lluna i al Sol.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

7. Àrees i volums

1 · Què aprendré

Aprendré a calcular l'**àrea** (superfície) i el **volum** (espai de dins) d'objectes reals.

Per a què serveix? Per saber quanta pintura cal o quanta aigua hi cap en una caixa.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Àrea	La superfície d'una figura plana. Unitat: m², cm².	el terra d'una habitació
Volum	L'espai que ocupa un cos. Unitat: m³, cm³.	una caixa
Radi (r)	La distància del centre del cercle a la vora.	r = 10 cm

3 · Com es fa

1. Rectangle: **base × alçada**
2. Triangle: **base × alçada : 2**
3. Cercle: **π × r × r**
4. Caixa (ortoedre): **llarg × ample × alt**
5. Cilindre (llauna): **π × r × r × alçada**

4 · Exemple

El terra de la meva habitació
Fa **4 m** de llarg i **3 m** d'ample.
Àrea = 4 × 3 = **12 m²**
Necessito 12 m² de terra.

5 · Practico

1 **Un rectangle fa 5 cm de base i 2 cm d'alçada. Quina àrea té?**

Càlculs:

Resposta: _____ cm²

2 **Un triangle fa 6 cm de base i 4 cm d'alçada. Quina àrea té?**

Càlculs:

Resposta: _____ cm²

3 **Una caixa fa 10 cm × 5 cm × 2 cm. Quin volum té?**

Càlculs:

Resposta: _____ cm³

4 **Un cercle té radi 10 cm. Quina àrea té? (π ≈ 3,14)**

Càlculs:

Resposta: _____ cm²

5 **Quina unitat fem servir per al volum?**

☐ A) cm ☐ B) cm² ☐ C) cm³

6 · Recordo

- **Àrea → unitats².**
- **Volum → unitats³.**
- **Rectangle = base × alçada.**

Sabies que…? Amb el programa **GeoGebra** pots dibuixar figures i moure-les per veure com canvia l'àrea.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

8. Coordenades i plànols

1 · Què aprendré

Aprendré a **situar punts** en un pla i a entendre les **escales** i les **ampliacions**.

Per a què serveix? Els mapes, els plànols i els videojocs fan servir coordenades.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Coordenades (x, y)	Dos nombres que diuen on és un punt.	A (3, 2)
Eix x	La línia horitzontal (↔).	primer nombre
Eix y	La línia vertical (↕).	segon nombre
Escala	Quantes vegades és més gran la realitat que el plànol.	1:100
Ampliació (homotècia)	Fer una figura més gran o més petita sense canviar la forma.	foto × 2

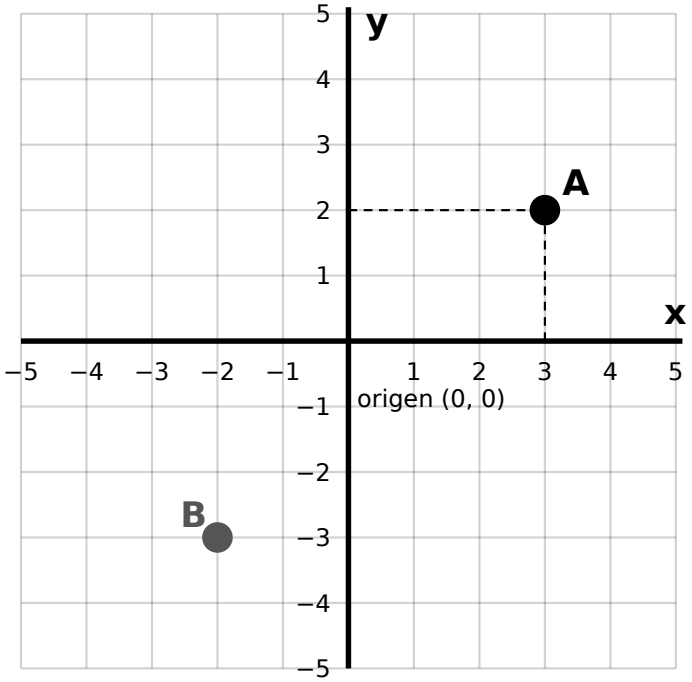
3 · Com es fa

1. Surto de l'**origen (0, 0)**.
2. Primer em moc en **horitzontal** (x): dreta +, esquerra −.
3. Després em moc en **vertical** (y): amunt +, avall −.
4. Escala 1:100 → 1 cm al plànol = 100 cm (1 m) de veritat.

4 · Exemple

On és el punt A?
Surto de (0, 0). Vaig **3 a la dreta** i **2 amunt**.
A = (3, 2)

5 · Practico



1 **Mira el dibuix. Quines coordenades té el punt A?**

☐ A) (2, 3) ☐ B) (3, 2) ☐ C) (3, 3)

2 **Mira el dibuix. Quines coordenades té el punt B?**

☐ A) (−3, −2) ☐ B) (2, 3) ☐ C) (−2, −3)

3 **Com es diu el punt (0, 0)?**

☐ A) Origen ☐ B) Final ☐ C) Centre del món

4 **Un plànol té escala 1:100. Una paret fa 5 cm al plànol. Quants metres fa de veritat?**

Càlculs:

Resposta: _____ m

5 **Amplio una foto de 10 cm al doble (× 2). Quant fa ara?**

Càlculs:

Resposta: _____ cm

⑥ Quan amplio una figura (homotècia), què canvia?

☐ A) La forma ☐ B) La mida ☐ C) Res

6 · Recordo

- **(x, y): primer horitzontal, després vertical.**
- **Escala 1:100 → multiplico per 100.**
- **Ampliar = mateixa forma, una altra mida.**

Sabies que…? El filòsof René Descartes va inventar les coordenades. Per això es diuen **cartesianes**.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

9. Patrons

1 · Què aprendré

Aprendré a descobrir la **regla** d'una sèrie de nombres o de dibuixos.

Per a què serveix? Trobar patrons ajuda a predir què passarà després.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Patró	Una cosa que es repeteix seguint una regla.	2, 4, 6, 8...
Regla	El que faig per passar d'un nombre al següent.	+2
Terme	Cada nombre de la sèrie.	el 3r terme és 6

3 · Com es fa

1. Miro els dos primers nombres.
2. Em pregunto: **quant he sumat?** o **per quant he multiplicat?**
3. Comprovo la regla amb els altres nombres.
4. Faig servir la regla per trobar el següent.

4 · Exemple

Quadrats amb escuradents
1 quadrat → 4 escuradents. 2 quadrats → 7. 3 quadrats → 10.
Regla: **+3** cada vegada.
4 quadrats → 10 + 3 = **13**

5 · Practico

1 **2, 4, 6, 8, … Quin ve ara?**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **5, 10, 20, 40, … Quin ve ara?**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **1, 4, 9, 16, … Quin ve ara? (Pista: 1×1, 2×2, 3×3…)**

Càlculs:

Resposta: _____

4 **Escuradents: 4, 7, 10, … Quants per a 4 quadrats?**

Càlculs:

Resposta: _____

5 **Quina és la regla de 3, 6, 9, 12?**

☐ A) Sumar 3 ☐ B) Multiplicar per 2 ☐ C) Sumar 2

6 · Recordo

- **Busco la regla: + o ×.**
- **Comprovo amb tots els nombres.**

Sabies que…? Les abelles fan cel·les hexagonals: un patró que es repeteix i aprofita l'espai.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

10. Lletres i equacions

1 · Què aprendré

Aprendré a fer servir una **lletra** per a un nombre que **no conec**.

Per a què serveix? Per resoldre problemes com «quants km he fet amb el taxi».

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Variable (x)	Una lletra que guarda un nombre desconegut.	x
Expressió	Nombres i lletres amb operacions.	2x + 3
Equació	Una igualtat amb una lletra. Té el signe =.	x + 5 = 12
Inequació	Una comparació amb una lletra. Té ≤ o ≥.	x ≤ 20 («com a molt 20»)

3 · Com es fa

1. Vull deixar la **x sola**.
2. El que **suma** passa a l'altre costat **restant**.
3. El que **multiplica** passa a l'altre costat **dividint**.
4. **Comprovo**: canvio la x pel resultat.

4 · Exemple

El taxi
Pago 3 € en pujar + 1 € per cada km. En total pago 11 €.
Equació: 3 + x = 11
x = 11 − 3 = **8 km**
Comprovo: 3 + 8 = 11

5 · Practico

1 **Resol: x + 5 = 12**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **Resol: 3x = 15**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **Resol: 2x + 1 = 9**

Càlculs:

Resposta: _____

4 **Si x = 4, quant val 3x + 2?**

Càlculs:

Resposta: _____

5 **«Puc gastar com a molt 20 €». Com ho escric?**

☐ A) $x = 20$ ☐ B) $x \leq 20$ ☐ C) $x \geq 20$

6 **Una entrada val 5 €. Tinc 23 €. Quantes entrades puc comprar com a màxim?**

Càlculs:

Resposta: _____

6 · Recordo

- **Suma ↔ resta.**
- **Multiplica ↔ divideix.**
- **Sempre comprovo!**

Sabies que…? La paraula **àlgebra** ve d'un llibre del matemàtic Al-Khwarizmi. Del seu nom ve la paraula **algorisme**.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

11. Funcions i gràfiques

1 · Què aprendré

Aprendré a llegir **taules** i **gràfiques** que relacionen dues quantitats.

Per a què serveix? Les gràfiques surten a les notícies, a la factura de la llum i a les apps de salut.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Funció	Una relació: per cada valor d'una cosa, hi ha un valor de l'altra.	kg de pomes → preu
Proporcionalitat directa	Si una es fa el doble, l'altra també.	2 kg → 4 €
Proporcionalitat inversa	Si una es fa el doble, l'altra es fa la meitat.	més amics → menys paga cadascú
Exponencial	Cada pas es multiplica pel mateix nombre.	1, 2, 4, 8, 16…

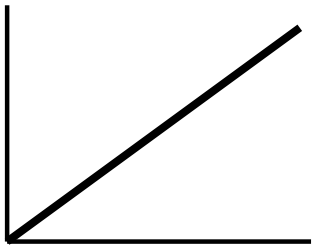
3 · Com es fa

1. Miro què hi ha a cada **eix** de la gràfica.
2. Busco el valor a l'eix **horitzontal**.
3. Pujo fins a la línia i miro el valor a l'eix **vertical**.
4. Decideixo el tipus: directa, inversa o exponencial.

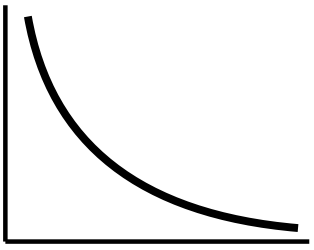
4 · Exemple

Comprar pomes (directa)
1 kg → 2 €. 2 kg → 4 €. 3 kg → **6 €**.
Si compro el doble, pago el doble

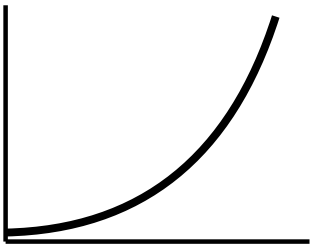
5 · Practico



Directa
Una puja, l'altra també puja.

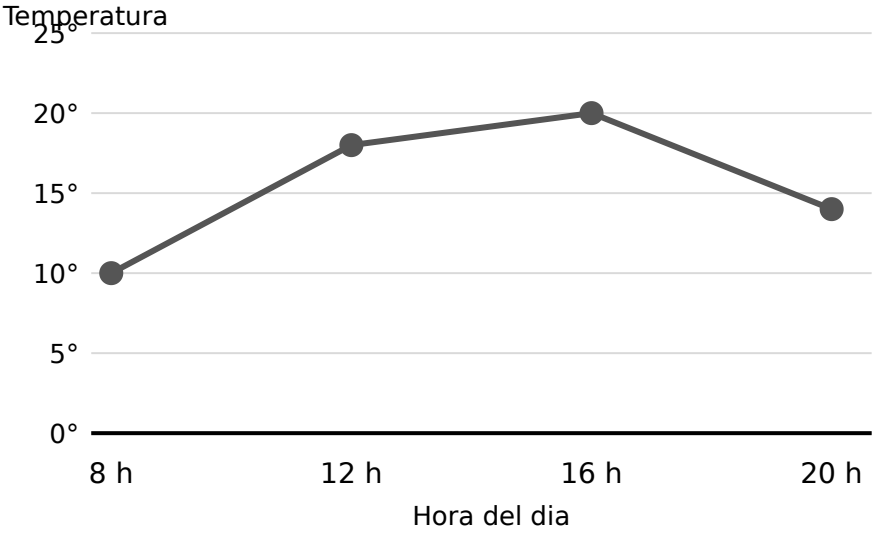


Inversa
Una puja, l'altra baixa.



Exponencial
Creix cada cop més de pressa.

Una gràfica real: la temperatura d'un dia



1 **Les pomes valen 2 € el kg. Quant valen 3 kg?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

2 **Un regal costa 60 €. Paguem entre 4 amics a parts iguals. Quant paga cadascú?**

Càlculs:

Resposta: _____ €

③ I si paguem entre 6 amics?

Càlculs:

Resposta: _____ €

④ Un vídeo el veuen 2 persones el dia 1. Cada dia es multiplica per 2: 2, 4, 8… Quantes el veuen el dia 5?

Càlculs:

Resposta: _____

⑤ Mira la gràfica de la temperatura. A quina hora fa més calor?

☐ A) 8 h ☐ B) 12 h ☐ C) 16 h ☐ D) 20 h

⑥ Hores de feina i sou que cobro. Quin tipus de relació és?

☐ A) Directa ☐ B) Inversa

6 · Recordo

- **Directa: les dues pugen.**
- **Inversa: una puja, l'altra baixa.**
- **Exponencial: es multiplica cada vegada.**

Sabies que…? Els epidemiòlegs fan servir funcions exponencials per entendre com s'escampa un virus.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

12. Pensament computacional

1 · Què aprendré

Aprendré a donar **instruccions pas a pas** per resoldre un problema.

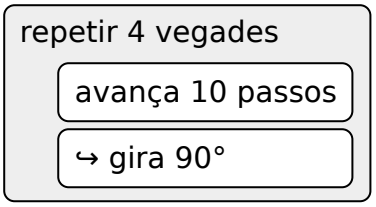
Per a què serveix? Els ordinadors, els robots i els mòbils funcionen amb algorismes.

2 · Paraules clau

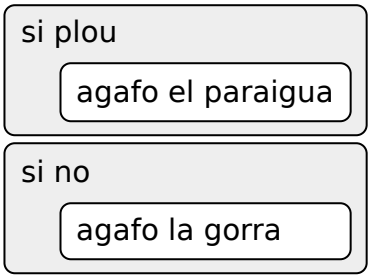
Paraula	Què vol dir	Exemple
Algorisme	Una llista d'instruccions en ordre.	una recepta de cuina
Bucle	Repetir instruccions.	repetir 4 vegades
Condicional	Fer una cosa només **si** passa alguna cosa.	si plou → paraigua
Variable	Una capsa amb un nom que guarda un valor.	punts = 0

3 · Com es fa

1. Divideixo el problema en **parts petites**.
2. Escric els passos **en ordre**.
3. Si una cosa es repeteix, faig servir un **bucle**.
4. Si depèn d'alguna cosa, faig servir un **condicional**.
5. Ho **provo** i ho corregeixo.



Resultat: un **quadrat**



4 · Exemple

Comptar punts

```
punts = 0
repetir 3 vegades
    punts = punts + 5
```

Volta 1: 5 · Volta 2: 10 · Volta 3: **15**

5 · Practico

1 **Què dibuixa? repetir 3 vegades [avança 10 · gira 120°]**

☐ A) Un quadrat ☐ B) Un triangle ☐ C) Un cercle

2 **punts = 0. repetir 5 vegades [punts = punts + 2]. Quant val punts al final?**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **Si plou → paraigua. Si no → gorra. Avui plou. Què agafo?**

☐ A) Paraigua ☐ B) Gorra

4 **x = 3. si x > 5 → escriu «gran». Si no → escriu x × 2. Què s'escriu?**

Càlculs:

Resposta: _____

5 **Quin és l'ordre correcte per fer un entrepà?**

☐ A) Menjar → obrir el pa → posar el formatge

☐ B) Obrir el pa → posar el formatge → menjar

☐ C) Posar el formatge → menjar → obrir el pa

6 · Recordo

- **Algorisme = passos en ordre.**
- **Bucle = repetir.**
- **Condicional = «si… llavors…».**

Sabies que…? Pots practicar amb **Scratch** (programació per blocs) o amb un robot educatiu.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

13. Estadística

1 · Què aprendré

Aprendré a **organitzar dades** i a entendre-les amb **gràfics** i **nombres**.

Per a què serveix? Per entendre enquestes, notes, esports i notícies.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Dades	La informació que recullo.	les notes de la classe
Freqüència	Quantes vegades surt una dada.	el 7 surt 2 vegades
Mitjana	Sumo totes les dades i divideixo pel nombre de dades.	(5+7+9) : 3
Mediana	La dada del mig, quan estan ordenades.	1, 3, 9 → 3
Moda	La dada que surt més vegades.	2, 3, 3, 5 → 3
Rang	La més gran menys la més petita.	20 − 12 = 8

3 · Com es fa

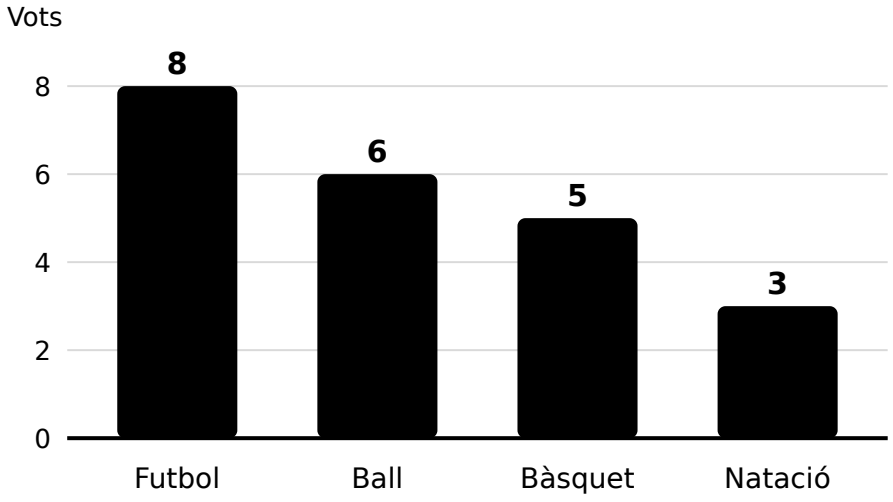
1. Recullo les dades (enquesta, taula).
2. Les **ordeno** de petita a gran.
3. Faig un **gràfic** (barres, punts...).
4. Calculo **mitjana**, **mediana**, **moda** i **rang**.
5. Trec una **conclusió**.

4 · Exemple

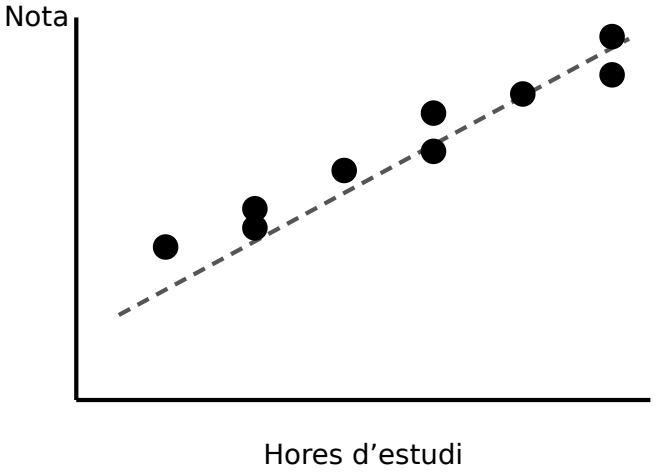
Les meves notes
Notes: 5, 7, 7, 8, 9
Mitjana: (5+7+7+8+9) : 5 = 36 : 5 = **7,2**
Mediana: la del mig → **7**
Moda: la que més es repeteix → **7**
Rang: 9 − 5 = **4**

5 · Practico

Esport preferit de la classe



Dues variables: hores d’estudi i nota



Els punts pugen: com més estudi, més nota. La línia taronja és la **recta de regressió**.

1 **Calcula la mitjana de 4, 6 i 8.**

Càlculs:

Resposta: _____

2 **Quina és la moda de 2, 3, 3, 5?**

Càlculs:

Resposta: _____

3 **Quina és la mediana de 7, 1, 9? (Primer ordena!)**

Càlculs:

Resposta: _____

4 **Quin és el rang de 12, 20, 15?**

Càlculs:

Resposta: _____

5 **Mira el gràfic de barres. Quin esport té més vots?**

☐ A) Ball ☐ B) Futbol ☐ C) Natació

6 **Mira el núvol de punts. Què passa quan hi ha més hores d'estudi?**

☐ A) La nota puja ☐ B) La nota baixa ☐ C) No canvia

6 · Recordo

- **Mitjana: sumo i divideixo.**
- **Mediana: la del mig (ordenades).**
- **Moda: la que més es repeteix.**

Sabies que…? Florence Nightingale, infermera, va fer servir gràfics estadístics per demostrar que la higiene salvava vides.

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar

14. Probabilitat

1 · Què aprendré

Aprendré a dir **com de possible** és que passi una cosa.

Per a què serveix? Per prendre bones decisions en jocs, sortejos i el temps que farà.

2 · Paraules clau

Paraula	Què vol dir	Exemple
Experiment aleatori	Una acció on no sé el resultat abans.	llançar un dau
Casos possibles	Tots els resultats que poden sortir.	dau: 6
Casos favorables	Els resultats que vull.	treure un 6: 1
Probabilitat	Un nombre entre 0 (impossible) i 1 (segur).	1/2 = 0,5

3 · Com es fa

1. Compto els **casos possibles**.
2. Compto els **casos favorables**.
3. Regla de Laplace: **favorables : possibles**
4. 0 = impossible · 0,5 = igual · 1 = segur.

0	Poc probable	0,5	Molt probable	1
Impossible Treure un 7 amb un dau	Guanyar la loteria	Igual Cara o creu	Que faci sol a l'agost	Segur Que demà surti el sol

4 · Exemple

Una bossa de boles
Hi ha **3 boles vermelles** i **7 blaves**. Total: 10.
Probabilitat de vermella = 3 : 10 = **0,3** (3/10)

5 · Practico

1 **Llanço un dau. Quina és la probabilitat de treure un 6?**

☐ A) 1/6 ☐ B) 1/2 ☐ C) 6

2 **Llanço una moneda. Probabilitat de cara?**

☐ A) 1/2 ☐ B) 1/3 ☐ C) 1

3 **Bossa: 3 boles vermelles i 7 blaves. Probabilitat de treure vermella? (Pots escriure 0,3 o 3/10)**

Càlculs:

Resposta: _____

4 **Treure un 7 amb un dau normal és…**

☐ A) Segur ☐ B) Impossible ☐ C) Molt probable

5 **Llanço 2 monedes. Probabilitat de treure 2 cares? (Pots escriure 0,25 o 1/4)**

Càlculs:

Resposta: _____

6 · Recordo

- **Probabilitat = favorables : possibles.**
- **0 impossible · 1 segur.**

Sabies que…? Pots fer experiments: llança una moneda 20 vegades i compta les cares. Surt prop de la meitat?

Com m'ha anat?	☐ Ho sé fer sol/a	☐ Ho sé fer amb ajuda	☐ Encara m'ho he de mirar